Física II

Primer Parcial 1C 2016

Ejercicio 1

Por una cuerda de 15 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 36 N, se hace propagar la onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$; donde $A = 2{,}3$ mm, $k = 2\pi\ m^{-1}$ y $\omega = 120\pi\ s^{-1}$.

a) Escriba una expresión para la onda estacionaria que se forma en la cuerda, si para $t = 0$ la misma está en posición horizontal. ¿En qué armónico está vibrando la cuerda?

b) Grafique la densidad de energía cinética a lo largo de la cuerda y la potencia media transportada por la onda estacionaria para $t' = 25$ ms. Indique las escalas utilizadas.

c) Si se libera uno de los extremos de la cuerda, ¿la vibración resultante corresponde a una onda estacionaria? Justifique su respuesta y en caso afirmativo, indique en qué armónico vibrará ahora la cuerda.

Ejercicio 2

Un pequeño cuerpo luminoso está en el fondo de un estanque lleno de agua a 2 m de profundidad. En la superficie del agua se observa un círculo luminoso de 453 cm de diámetro debido a los rayos de luz que se refractan al salir al aire, mientras que el resto de la superficie permanece oscura. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz emitida por el cuerpo?

Ejercicio 3

Se dispone de un objeto ubicado a 25 cm a la izquierda de un sistema óptico, el cual consiste en una lente convergente de 20 cm de distancia focal y un espejo esférico de radio de curvatura R, ubicado a una distancia d = 10 cm a la derecha de la lente. El sistema está inmerso en aire. ¿Cuánto debe valer el radio de curvatura R del espejo para que los haces emerjan paralelos del sistema óptico hacia la izquierda? ¿Qué tipo de espejo corresponde usar?

Ejercicio 4

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$. Se miden las frecuencias angulares de resonancia en amplitud y potencia: $\omega_{RA} = 3{,}99\ s^{-1}$ y $\omega_{RP} = 4\ s^{-1}$, respectivamente. Además, se observa que la amplitud estática del sistema es $A_0 = A(\omega = 0) = 4$ cm.

a) ¿Cuál es la máxima amplitud de oscilación que puede alcanzar el sistema una vez superado el régimen transitorio?

b) En un determinado momento, cesa la acción de la fuerza armónica. Determine cuánto tiempo transcurre a partir de ese momento hasta que la energía del sistema disminuya 70%.